

HW3 中文详解

00103335: 深度学习与强化学习

2026 年秋季

本详解按原题顺序说明计算和论证依据。

同目录文件: 原题 hw3.pdf, 英文解答 solution.pdf。

全篇不额外假设噪声独立、同分布或对称。

1 随机误差递推: 四阶矩、概率阶与几乎处处收敛

题设给出

$$\delta_{t+1} = (1 - \lambda\eta_t)\delta_t + \eta_t\xi_t, \quad \eta_t = \frac{a}{(t + t_0)^\alpha}, \quad \frac{1}{2} < \alpha \leq 1.$$

其中 $\lambda, a > 0$, $0 < \lambda\eta_t \leq 1$; 若 $\alpha = 1$, 还要求 $2\lambda a > 1$ 。 $\mathcal{F}_t$ 表示时刻 t 已知的信息, δ_t 对这些信息可测, 所以取 $\mathcal{F}_t$ 条件期望时, δ_t 可以像已知量一样移到期望外。噪声满足

$$\mathbb{E}[\xi_t \mid \mathcal{F}_t] = 0, \quad \mathbb{E}[|\xi_t|^4 \mid \mathcal{F}_t] \leq \sigma^4.$$

记 $q_t = 1 - \lambda\eta_t \in [0, 1]$ 、 $v_t = \mathbb{E}|\delta_t|^4$ 。

预备: 低阶噪声矩与可积性

条件 Hölder 不等式说明, 对于 $r = 2, 3$,

$$\mathbb{E}[|\xi_t|^r \mid \mathcal{F}_t] \leq (\mathbb{E}[|\xi_t|^4 \mid \mathcal{F}_t])^{r/4} \leq \sigma^r.$$

特别地, 条件二阶矩不超过 σ^2 , 条件三阶矩的绝对值不超过 $\mathbb{E}[|\xi_t|^3 \mid \mathcal{F}_t] \leq \sigma^3$ 。零条件均值仅能消去一次噪声项, 不能据此消去三次噪声项。

还要先确认每个 v_t 有限。由凸性,

$$|u + v|^4 \leq (|u| + |v|)^4 = 16 \left(\frac{|u| + |v|}{2} \right)^4 \leq 8(|u|^4 + |v|^4).$$

将 $u = q_t\delta_t$ 、 $v = \eta_t\xi_t$ 代入, 再取期望, 得到

$$v_{t+1} \leq 8q_t^4 v_t + 8\eta_t^4 \mathbb{E}|\xi_t|^4 \leq 8v_t + 8\eta_t^4 \sigma^4.$$

由于 $v_1 < \infty$, 归纳可知任意有限时刻的四阶矩都存在。这也保证后续展开的各混合项可积。

(a) 推导四阶矩的收缩递推

目标是：任取 $c \in (0, 4\lambda)$ ，最终都能得到 $v_{t+1} \leq (1 - c\eta_t)v_t + C_0\eta_t^3$ 。

第一步：完整展开四次方。 因为 δ_t 是实数， $|\delta_{t+1}|^4 = \delta_{t+1}^4$ 。二项式公式给出

$$\begin{aligned}(q_t\delta_t + \eta_t\xi_t)^4 &= q_t^4\delta_t^4 + 4q_t^3\delta_t^3\eta_t\xi_t + 6q_t^2\delta_t^2\eta_t^2\xi_t^2 \\ &\quad + 4q_t\delta_t\eta_t^3\xi_t^3 + \eta_t^4\xi_t^4.\end{aligned}$$

给定 $\mathcal{F}_t$ 后，第二项的条件期望为零。其余项用预备矩界，并使用 $q_t, q_t^2 \leq 1$ ，得到

$$\mathbb{E}[|\delta_{t+1}|^4 \mid \mathcal{F}_t] \leq q_t^4\delta_t^4 + 6\sigma^2\eta_t^2\delta_t^2 + 4\sigma^3\eta_t^3|\delta_t| + \sigma^4\eta_t^4.$$

三阶交叉项可能是正的，所以这里取其绝对值上界，而不是令其为零。

第二步：把一次误差项合并到二次误差项。 由 $(u - v)^2 \geq 0$ 可得 $2uv \leq u^2 + v^2$ 。取 $u = \sigma\eta_t|\delta_t|$ ， $v = \sigma^2\eta_t^2$ ，再乘以 2，便有

$$4\sigma^3\eta_t^3|\delta_t| \leq 2\sigma^2\eta_t^2\delta_t^2 + 2\sigma^4\eta_t^4.$$

与原有各项合并后，

$$\mathbb{E}[|\delta_{t+1}|^4 \mid \mathcal{F}_t] \leq q_t^4\delta_t^4 + 8\sigma^2\eta_t^2\delta_t^2 + 3\sigma^4\eta_t^4.$$

第三步：用少量四阶项吸收二阶项。 对任意 $\varepsilon > 0$ ，平方非负给出

$$\begin{aligned}0 &\leq \left(\sqrt{\varepsilon}\eta_t\delta_t^2 - \frac{4\sigma^2\eta_t^{3/2}}{\sqrt{\varepsilon}} \right)^2 \\ &= \varepsilon\eta_t\delta_t^4 - 8\sigma^2\eta_t^2\delta_t^2 + \frac{16\sigma^4}{\varepsilon}\eta_t^3.\end{aligned}$$

移项即得

$$8\sigma^2\eta_t^2\delta_t^2 \leq \varepsilon\eta_t\delta_t^4 + \frac{16\sigma^4}{\varepsilon}\eta_t^3.$$

这样右侧只剩四阶误差和确定性的步长幂次：

$$\mathbb{E}[|\delta_{t+1}|^4 \mid \mathcal{F}_t] \leq (q_t^4 + \varepsilon\eta_t)\delta_t^4 + \frac{16\sigma^4}{\varepsilon}\eta_t^3 + 3\sigma^4\eta_t^4.$$

第四步：明确选取常数。 固定题目指定的 $c < 4\lambda$ ，取 $\varepsilon = (4\lambda - c)/2 > 0$ 。对 $x \in [0, 1]$ ，

$$(1 - x)^4 = 1 - 4x + 6x^2 - 4x^3 + x^4 \leq 1 - 4x + 6x^2,$$

因为最后两项为 $x^3(x - 4) \leq 0$ 。取 $x = \lambda\eta_t$ ，则

$$q_t^4 + \varepsilon\eta_t \leq 1 - 4\lambda\eta_t + 6\lambda^2\eta_t^2 + \varepsilon\eta_t.$$

$\eta_t \rightarrow 0$ ，所以可以选定 t_1 ，使所有 $t \geq t_1$ 满足 $\eta_t \leq 1$ 及 $6\lambda^2\eta_t \leq \varepsilon$ 。此时

$$q_t^4 + \varepsilon\eta_t \leq 1 - (4\lambda - 2\varepsilon)\eta_t = 1 - c\eta_t, \quad \eta_t^4 \leq \eta_t^3.$$

最后对条件不等式取普通期望，利用全期望公式，得到

$$\boxed{v_{t+1} \leq (1 - c\eta_t)v_t + C_0\eta_t^3}, \quad C_0 = \left(\frac{16}{\varepsilon} + 3 \right) \sigma^4 < \infty.$$

C_0 和 t_1 可以依赖固定参数，但都不随 t 改变。当 $\sigma = 0$ 时同样成立，因为证明没有除以 σ 。

(b) 证明 $v_t \leq C\eta_t^2$

这里不能简单把 (a) 的稳态数量级当成证明，因为目标上界 $C\eta_t^2$ 本身随时间下降。需要比较递推的收缩速度和这个上界的下降速度。

第一步：计算目标上界的相邻差。 定义

$$D_t = \frac{\eta_t^2 - \eta_{t+1}^2}{\eta_t^3}, \quad \text{于是} \quad \eta_{t+1}^2 = \eta_t^2 - D_t \eta_t^3.$$

令 $s = t + t_0$ 。代入 $\eta_t = as^{-\alpha}$ 得

$$\begin{aligned} D_t &= \frac{a^2 s^{-2\alpha} - a^2 (s+1)^{-2\alpha}}{a^3 s^{-3\alpha}} \\ &= \frac{s^\alpha}{a} \left[1 - \left(1 + \frac{1}{s} \right)^{-2\alpha} \right]. \end{aligned}$$

对函数 $h(u) = (1+u)^{-2\alpha}$ 在 $[0, 1/s]$ 使用中值定理，存在 $\zeta_s \in (0, 1/s)$ ，使

$$1 - (1 + 1/s)^{-2\alpha} = \frac{2\alpha}{s} (1 + \zeta_s)^{-2\alpha-1}.$$

因此

$$D_t = \frac{2\alpha}{a} s^{\alpha-1} (1 + \zeta_s)^{-2\alpha-1} \longrightarrow d_* = \begin{cases} 0, & \alpha < 1, \\ 2/a, & \alpha = 1. \end{cases}$$

第二步：为什么 $\alpha = 1$ 时需要额外条件。 我们需要选择两个固定常数，使 $d_* < d < c < 4\lambda$ 。当 $\alpha < 1$ 时 $d_* = 0$ ，总能选到。当 $\alpha = 1$ 时，能够选到的充要条件是

$$\frac{2}{a} < 4\lambda \iff 2\lambda a > 1,$$

正是题设额外给出的条件。因此取上述 d, c ，并使用 (a) 对这个 c 的结论。再选充分大的整数 N ，使对所有 $t \geq N$ ，

$$v_{t+1} \leq (1 - c\eta_t)v_t + C_0\eta_t^3, \quad D_t \leq d, \quad c\eta_t \leq 1.$$

最后一条保证 $1 - c\eta_t \geq 0$ ，后面代入上界时不会改变不等号方向。

第三步：选定覆盖初始时刻的常数并归纳。 取

$$C \geq \max \left\{ \frac{C_0}{c-d}, \max_{1 \leq t \leq N} \frac{v_t}{\eta_t^2} \right\}.$$

有限个 v_t 都有限，所有 $\eta_t > 0$ ，而 $c-d > 0$ ，所以 $C < \infty$ 。此选择首先保证 $1 \leq t \leq N$ 时结论成立。假设某个 $t \geq N$ 时 $v_t \leq C\eta_t^2$ ，则

$$\begin{aligned} v_{t+1} &\leq (1 - c\eta_t)C\eta_t^2 + C_0\eta_t^3 \\ &= C\eta_t^2 - (Cc - C_0)\eta_t^3 \\ &\leq C\eta_t^2 - Cd\eta_t^3 \\ &\leq C\eta_t^2 - CD_t\eta_t^3 = C\eta_{t+1}^2. \end{aligned}$$

第三行因为 $C(c-d) \geq C_0$ ，第四行因为 $D_t \leq d$ 。归纳完成，得到对所有 t 都成立的

$$\boxed{\mathbb{E}|\delta_t|^4 \leq C\eta_t^2}.$$

(c) 从四阶矩推出概率阶

$\delta_t = O_P(\sqrt{\eta_t})$ 的含义是：对任意小的 $\epsilon > 0$ ，可以找到不依赖 t 的阈值 M ，使归一化误差 $|\delta_t|/\sqrt{\eta_t}$ 超过 M 的概率最终不超过 ϵ 。本题实际上可以得到对所有 t 一致成立的概率界。

因为四次方在非负数上递增，使用 Markov 不等式得到

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(|\delta_t| > M\sqrt{\eta_t}) &= \mathbb{P}(|\delta_t|^4 > M^4\eta_t^2) \\ &\leq \frac{\mathbb{E}|\delta_t|^4}{M^4\eta_t^2} \leq \frac{C\eta_t^2}{M^4\eta_t^2} = \frac{C}{M^4}.\end{aligned}$$

若 $C > 0$ ，取 $M > (C/\epsilon)^{1/4}$ ；若 $C = 0$ ，任取 $M > 0$ 。于是右侧小于 ϵ ，所以

$$\boxed{\delta_t = O_P(\sqrt{\eta_t}).}$$

(d) 用可求和概率证明几乎处处收敛

依概率收敛本身不能直接推出几乎处处收敛。这里利用四阶矩界，可以证明固定阈值被超过的概率之和有限。因为 $2\alpha > 1$ ，幂级数判别给出

$$\sum_{t=1}^{\infty} \eta_t^2 = a^2 \sum_{t=1}^{\infty} (t + t_0)^{-2\alpha} < \infty.$$

固定正整数 k ，由 Markov 不等式，

$$\mathbb{P}(|\delta_t| > 1/k) \leq k^4 \mathbb{E}|\delta_t|^4 \leq Ck^4\eta_t^2.$$

对时间求和可得 $\sum_t \mathbb{P}(|\delta_t| > 1/k) < \infty$ 。第一 Borel–Cantelli 引理说明：这些事件几乎必然只发生有限次。也就是说，存在概率为 1 的事件 E_k ，在其上最终有 $|\delta_t| \leq 1/k$ 。这条引理不要求事件独立。

可数个概率为 1 的事件的交仍然概率为 1，所以 $E = \bigcap_{k=1}^{\infty} E_k$ 满足 $\mathbb{P}(E) = 1$ 。在任意固定的 $\omega \in E$ 上，给定 $\epsilon > 0$ ，选取 $1/k < \epsilon$ ，最终便有 $|\delta_t(\omega)| \leq 1/k < \epsilon$ 。这正是逐样本收敛的定义，因此

$$\boxed{\delta_t \longrightarrow 0 \quad \text{几乎处处}.}$$

2 凸随机梯度下降的平均误差界

题设为

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t g_t, \quad \mathbb{E}[g_t \mid \mathcal{F}_t] = \nabla \Phi(\theta_t), \quad \mathbb{E}[\|g_t\|^2 \mid \mathcal{F}_t] \leq G^2.$$

Φ 凸且可微，在 θ^* 处达到最小值。记

$$e_t = \theta_t - \theta^*, \quad \Delta_t = \Phi(\theta_t) - \Phi(\theta^*) \geq 0, \quad S_T = \sum_{t=1}^T \eta_t, \quad Q_T = \sum_{t=1}^T \eta_t^2.$$

所有步长均为确定的正数，故后面的平均权重不是随机量。

预备：确认取期望是合法的

利用 $\|u + v\|^2 \leq 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2$,

$$\mathbb{E} \|e_{t+1}\|^2 \leq 2\mathbb{E} \|e_t\|^2 + 2\eta_t^2 \mathbb{E} \|g_t\|^2 \leq 2\mathbb{E} \|e_t\|^2 + 2\eta_t^2 G^2.$$

从 $\mathbb{E} \|e_1\|^2 \leq R^2 < \infty$ 出发, 归纳得到每个有限时刻的二阶矩有限。由条件 Jensen 不等式,

$$\|\nabla \Phi(\theta_t)\|^2 = \mathbb{E}[g_t | \mathcal{F}_t]\|^2 \leq \mathbb{E}[\|g_t\|^2 | \mathcal{F}_t] \leq G^2.$$

凸性的一阶不等式给出 $\Delta_t \leq \nabla \Phi(\theta_t)^\top e_t$, 再用 Cauchy-Schwarz 得

$$0 \leq \Delta_t \leq G \|e_t\|, \quad \mathbb{E} \Delta_t \leq G \sqrt{\mathbb{E} \|e_t\|^2} < \infty.$$

故函数值误差可积。展开距离时出现的交叉项也可积, 因为 $\mathbb{E}|e_t^\top g_t| \leq \sqrt{\mathbb{E} \|e_t\|^2 \mathbb{E} \|g_t\|^2} < \infty$ 。

(a) 单步条件期望不等式

第一步：展开距离平方。从 $e_{t+1} = e_t - \eta_t g_t$ 出发,

$$\|e_{t+1}\|^2 = (e_t - \eta_t g_t)^\top (e_t - \eta_t g_t) = \|e_t\|^2 - 2\eta_t e_t^\top g_t + \eta_t^2 \|g_t\|^2.$$

对 $\mathcal{F}_t$ 取条件期望, e_t 可移到期望外, 得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[\|e_{t+1}\|^2 | \mathcal{F}_t] &= \|e_t\|^2 - 2\eta_t e_t^\top \mathbb{E}[g_t | \mathcal{F}_t] + \eta_t^2 \mathbb{E}[\|g_t\|^2 | \mathcal{F}_t] \\ &\leq \|e_t\|^2 - 2\eta_t e_t^\top \nabla \Phi(\theta_t) + \eta_t^2 G^2. \end{aligned}$$

第二步：把梯度内积换成函数值误差。凸性在基点 θ_t 、目标点 θ^* 处给出

$$\Phi(\theta^*) \geq \Phi(\theta_t) + \nabla \Phi(\theta_t)^\top (\theta^* - \theta_t).$$

移项得 $e_t^\top \nabla \Phi(\theta_t) \geq \Delta_t$ 。因为 $-2\eta_t < 0$, 乘上它以后不等号反向, 因此

$$\boxed{\mathbb{E}[\|e_{t+1}\|^2 | \mathcal{F}_t] \leq \|e_t\|^2 - 2\eta_t \Delta_t + \eta_t^2 G^2.}$$

本题只使用普通凸性, 不需要强凸性或梯度 Lipschitz 连续性。

(b) 求和并转成加权平均点的误差

第一步：去掉条件期望。对 (a) 两边再取期望, 并用全期望公式,

$$\mathbb{E} \|e_{t+1}\|^2 \leq \mathbb{E} \|e_t\|^2 - 2\eta_t \mathbb{E} \Delta_t + \eta_t^2 G^2.$$

将误差项移到左侧:

$$2\eta_t \mathbb{E} \Delta_t \leq \mathbb{E} \|e_t\|^2 - \mathbb{E} \|e_{t+1}\|^2 + \eta_t^2 G^2.$$

第二步：对 $t = 1, \dots, T$ 求和。相邻距离项逐项抵消, 故

$$2 \sum_{t=1}^T \eta_t \mathbb{E} \Delta_t \leq \sum_{t=1}^T (\mathbb{E} \|e_t\|^2 - \mathbb{E} \|e_{t+1}\|^2) + G^2 \sum_{t=1}^T \eta_t^2$$

$$\begin{aligned}
&= \mathbb{E} \|e_1\|^2 - \mathbb{E} \|e_{T+1}\|^2 + G^2 Q_T \\
&\leq R^2 + G^2 Q_T.
\end{aligned}$$

最后一步使用初始二阶矩上界，并去掉一个非正项。

第三步：使用凸性处理平均点。 由于 $S_T > 0$ ，权重 $w_t = \eta_t/S_T$ 满足 $w_t > 0$ 、 $\sum_t w_t = 1$ 。对每条样本路径，凸性保证

$$\Phi(\bar{\theta}_T^{(\eta)}) = \Phi\left(\sum_{t=1}^T w_t \theta_t\right) \leq \sum_{t=1}^T w_t \Phi(\theta_t).$$

减去 $\Phi(\theta^*) = \sum_t w_t \Phi(\theta^*)$ ，再取期望，

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\Phi(\bar{\theta}_T^{(\eta)})] - \Phi(\theta^*) &\leq \frac{1}{S_T} \sum_{t=1}^T \eta_t \mathbb{E} \Delta_t \\
&\leq \boxed{\frac{R^2 + G^2 Q_T}{2S_T}}.
\end{aligned}$$

平均点的函数误差非负，并被一个可积的有限加权和控制在期望也存在。

(c) 选取常步长的系数

题目假设 $R > 0$ 、 $G > 0$ ，固定总迭代次数 T ，取 $\eta_t \equiv \eta = c/\sqrt{T}$ 。这里的步长在这一次长度为 T 的运行中不随 t 改变；它不是 $c/\sqrt{t}$ 。

第一步：代入步长和与平方步长和。

$$S_T = T \frac{c}{\sqrt{T}} = c\sqrt{T}, \quad Q_T = T \frac{c^2}{T} = c^2.$$

因为每一步权重相同，

$$\bar{\theta}_T^{(\eta)} = \frac{1}{T\eta} \sum_{t=1}^T \eta \theta_t = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \theta_t = \bar{\theta}_T.$$

由 (b)，

$$\mathbb{E}[\Phi(\bar{\theta}_T)] - \Phi(\theta^*) \leq \frac{R^2 + G^2 c^2}{2c\sqrt{T}} = \frac{1}{2\sqrt{T}} \left(\frac{R^2}{c} + G^2 c \right).$$

第二步：平衡两项，选出最优的保证常数。 对 $c > 0$ ，直接配方可得

$$\frac{R^2}{c} + G^2 c - 2RG = \left(\frac{R}{\sqrt{c}} - G\sqrt{c} \right)^2 \geq 0.$$

要使由 (b) 得到的上界达到 $RG/\sqrt{T}$ ，令这个平方等于零：

$$\frac{R}{\sqrt{c}} = G\sqrt{c} \iff R = Gc \iff \boxed{c = \frac{R}{G}}.$$

$R, G > 0$ 保证所选 c 合法。此时 $R^2/c = RG$ 、 $G^2 c = RG$ ，故

$$\boxed{\mathbb{E}[\Phi(\bar{\theta}_T)] - \Phi(\theta^*) \leq \frac{RG + RG}{2\sqrt{T}} = \frac{RG}{\sqrt{T}}}.$$

这个选择使上述统一误差上界最小，并不声称每一个具体问题的实际误差都等于该上界。